

פעולה מומצאת

23 שאלות



שאלה 1

הפעולה ♡ מוגדרת עבור שני מספרים a ו-b באופן הבא: $a♡b = 3 \times a + 2 \times b$

חשבו את הערך של: $4♡5$

- א 27
- ב 17
- ג 22
- ד 20

שאלה 2

הפעולה ♠ מוגדרת כך: $x♠y = \frac{x+y}{2}$

חשבו את התוצאה של: $8♠12$

- א 14
- ב 10
- ג 16
- ד 4

שאלה 3

נגדיר את הפעולה החדשה באמצעות הסימן @ (כרוכית), עבור כל c ו-d: $c@d = 2 * d + (c - 4) * 6$

חשב את תוצאה עבור התרגיל $7@2\frac{1}{3}$

- א $22\frac{2}{3}$
- ב 20
- ג 24
- ד $21\frac{1}{3}$

שאלה 4

פעולת * מוגדרת עבור שני מספרים A ו-B באופן הבא: $a * b = 4A + B * 0.5$ שימו לב: הביטוי 4A מתאר הוספת הספרה 4 משמאל למספר A, ולא 4 כפול A. חשב את הביטוי $16 * 8.4$

- א 12.4
- ב 420.2
- ג 12.2
- ד 8.6

שאלה 5

פעולת $\smile$ מוגדרת עבור שני מספרים x ו-y באופן הבא: $x \smile y = \frac{x+2}{3} + (y \times 0.5)$

חשב את ערך הביטוי: $13 \smile 8$

- א 8
- ב 10.5
- ג 9
- ד 7.5

שאלה 6

נתונה הפעולה החשבונית $\clubsuit$. הנה כמה דוגמאות לתרגילים המשלבים פעולה זו והתוצאה שלהם:
 $0 \clubsuit 7 = 14$ $5 \clubsuit 5 = 20$ $4 \clubsuit 1 = 10$ $2 \clubsuit 3 = 10$

מה תהיה התוצאה של התרגיל: $6 \clubsuit 3 = ?$

- א 9
- ב 18
- ג 27
- ד 36

שאלה 7

הפעולה Φ מוגדרת כך: $x\Phi y = x \times x - y$

חשבו: $6\Phi 20$

- א 16
- ב 8-
- ג 32
- ד 12

שאלה 8

הפעולה Σ מוגדרת כך: $x\Sigma y = (x - y) \times 5$

חשבו: $10.5\Sigma 8.5$

- א 44
- ב 2.5
- ג 10
- ד 95

שאלה 9

נגדיר פעולה חדשה Ω באופן הבא: $c\Omega d = 2 \times (c + 1) - d$

חשב את ערך הביטוי: $5\Omega 7$

- א 4
- ב 11
- ג 3
- ד 5

שאלה 10

פעולת Ψ מוגדרת עבור שני מספרים x ו- y באופן הבא: $x\Psi y = 2 \cdot x - (y + 1.2)$

חשב את ערך הביטוי $7\Psi 9.8$

- א 2.8
- ב 3.2
- ג 3
- ד 4

שאלה 11

פעולת Δ מוגדרת עבור שני מספרים x ו- y באופן הבא: $x\Delta y = 2 \times (x + 1.5) + y \times 0.5$

את ערך הביטוי: $4.5\Delta 12$

- א 17.5
- ב 18.5
- ג 18
- ד 16.5

שאלה 12

פעולת $\clubsuit$ מוגדרת עבור שני מספרים S ו- T באופן הבא: $S\clubsuit T = S \times S - \frac{T}{2}$

חשב את ערך הביטוי: $6\clubsuit 8$

- א 32
- ב 8
- ג 40
- ד 28

שאלה 13

פעולת $\diamond$ מוגדרת עבור שני מספרים a ו- b באופן הבא: $a \diamond b = \frac{a+4}{0.5} - (b \times 2)$

חשב את ערך הביטוי: $3 \diamond 5.5$

- א 3
- ב 25
- ג 14
- ד 7

שאלה 14

הפעולה Θ מוגדרת עבור שני מספרים a ו- b באופן הבא: $a \Theta b = \frac{a}{2} + (b - 2) \times 4$

חשבו את ערך הביטוי: $12 \Theta 5$

- א 24
- ב 32
- ג 10.5
- ד 18

שאלה 15

נתונה הפעולה $\triangle$. הנה כמה דוגמאות לתרגילים המשלבים פעולה זו והתוצאה שלהם: $5 \triangle 2 = 15$
 $10 \triangle 3 = 40$ $6 \triangle 1 = 12$ $3 \triangle 4 = 15$

מה תהיה תוצאת התרגיל: $4 \triangle 5 = ?$

- א 20
- ב 24
- ג 9
- ד 25

שאלה 16

פעולת $\square$ מוגדרת עבור שני מספרים A ו-B באופן הבא: $A \square B = (A + 4) \times 0.2 - (B - 3)$
 חשב את ערך הביטוי: $8.5 \square 10.5$

- א -5.6
- ב 2.6
- ג -2.6
- ד 2.9

שאלה 17

פעולת $\clubsuit$ מוגדרת עבור שני מספרים x ו-y כך: $x \clubsuit y = \frac{x+2}{0.25} - (y \times 3)$

חשב את ערך הביטוי: $3 \clubsuit 6$

- א 2
- ב 8
- ג 12
- ד 20

שאלה 18

פעולת $\odot$ מוגדרת עבור שני מספרים X ו-Y באופן הבא: $X \odot Y = (X + 2.5) \times (X + 2.5) - \frac{Y}{0.5}$

חשב את ערך הביטוי: $3.5 \odot 12$

- א 12
- ב 24
- ג 30
- ד 6

שאלה 19

פעולת $\otimes$ מוגדרת עבור x ו- y כך: $x \otimes y = \frac{x+3}{0.2} - (y \times 4)$

חשב את ערך הביטוי: $7 \otimes 11$

- א 5
- ב 6
- ג 10
- ד 25

שאלה 20

פעולת $\otimes$ מוגדרת עבור שני מספרים c ו- d באופן הבא: $c \otimes d = (c - 3) \times (c - 3) + \frac{d}{4}$

חשב את ערך הביטוי: $7 \otimes 32$

- א 12
- ב 20
- ג 24
- ד 32

שאלה 21

פעולת $\Updownarrow$ מוגדרת עבור שני מספרים x ו- y כך: $x \Updownarrow y = x + (x \times \frac{y}{100})$

חשב את ערך הביטוי: $120 \Updownarrow 15$

- א 18
- ב 132
- ג 135
- ד 138

שאלה 22

נתונה הפעולה החשבונית #. הנה תרגילים עם הפעולה הזאת: $77\#3 = 7\#029 = 114\#5 = 2\#3$.
 31 מה יכולה להיות תוצאת התרגיל: $3\#4 = ?$

- א 22
- ב 18
- ג 23
- ד 19

שאלה 23

נתונה הפעולה החשבונית $\otimes$. להלן תרגילים עם הפעולה הזאת: $9\otimes 3 = 72$ $6\otimes 4 = 20$.
 10 $\otimes 10 = 0$ $5\otimes 2 = 21$. מה תהיה תוצאת התרגיל: $8\otimes 5 = ?$

- א 53
- ב 40
- ג 13
- ד 39

מפתח תשובות

שאלה 1 · ג · 22

התשובה היא 22. $3 \times 4 + 2 \times 5 = 12 + 10 = 22$

שאלה 2 · ב · 10

התשובה היא 10. $\frac{12+8}{2} = \frac{20}{2} = 10$

שאלה 3 · א · $(\frac{2}{3}) \cdot 22$

חישוב ראשון - המספר בסוגריים 3=7-4 חישוב שני - כפל השבר $2 \times 2\frac{1}{3} = 2 \times \frac{7}{3} = \frac{14}{3} = 4\frac{2}{3}$ חישוב שלישי
כפל שני $3 \times 6 = 18$ חיבור סופי $4\frac{2}{3} + 18 = 22\frac{2}{3}$

שאלה 4 · ב · 420.2

שלב 1: הצבה (שימו לב: הצירוף 4A יוצר את המספר 416) $416 + 8.4 \times 0.5$
(כפל) $8.4 \times 0.5 = 4.2$ שלב 3: סיכום סופי $416 + 4.2 = 420.2$

שאלה 5 · ג · 9

שלב 1: חישוב השבר $15 \div 3 = 5$, $13 + 2 = 15$, שלב 2: כפל עשרוני $8 \times 0.5 = \frac{8}{2} = 4$, שלב 3: חיבור
 $4 + 5 = 9$

שאלה 6 · ב · 18

הפעולה המסתתרת היא: מחברים את המספרים ומכפילים ב-2, או בכתיב מתמטי $(a + b) \times 2$ בדיקה: $2 + 3 = 5$, $4 + 1 = 5$, $5 + 5 = 10$, $6 + 3 = 9$ התשובה לתרגיל: $9 \times 2 = 18$

שאלה 7 · א · 16

התשובה היא 16. $6 \times 6 - 20 = 36 - 20 = 16$

שאלה 8 · ג · 10

התשובה היא 10. $(10.5 - 8.5) \times 5 = 2 \times 5 = 10$

שאלה 9 · ד · 5

התשובה היא 5. $2 \times (5 + 1) - 7 = 2 \times 6 - 7 = 12 - 7 = 5$

שאלה 10 · ג · 3

שלב 1: חלק ראשון (סוגריים) $9.8 + 1.2 = 11$, שלב 2: חלק שני (כפל) $2 \times 7 = 14$, שלב 3: חיבור סופי -
 $14 - 11 = 3$

שאלה 11 · ג · 18

שלב 1: חלק ראשון (סוגריים) $2 \times (4.5 + 1.5) = 2 \times 6 = 12$, שלב 2: חלק שני - $12 \times 0.5 = 6$, שלב 3:
חיבור סופי $18.0 = 12 + 6$

שאלה 12 · א · 32

שלב 1: כפל המשתנה בעצמו $6 \times 6 = 36$. שלב 2: חילוק - $4 = 8 \div 2$. שלב 3: חיסור $36 - 4 = 32$.

שאלה 13 · א · 3

שלב 1: חישוב המונה - $7 = 4 + 3$. שלב 2: חילוק - $14 = 7 \times 2$. שלב 3: כפל בחלק השני - $5.5 \times 2 = 11$. שלב 4: חיסור - $11 - 14 = -3$.

שאלה 14 · ד · 18

נציב בנוסחה: $a = 12, b = 5$ נחשב את החלק הראשון (חילוק): $\frac{12}{2} = 6$. נחשב את הסוגריים בחלק השני: $5 - 2 = 3$. נכפיל ב-4 (לפי סדר פעולות כפל קודם לחיבור): $3 \times 4 = 12$. נחבר את התוצאות: $6 + 12 = 18$. התשובה הנכונה: 18

שאלה 15 · ב · 24

החוקיות היא: מכפלת המספרים ועוד המספר הראשון או בכתיב מתמטי $(a \times b) + a$. (דרך נוספת נכונה להסתכל על החישוב: המספר השני +1 כפול המספר הראשון). בדיקה של התרגילים המופיעים: $5 \times 2 = 10$, ועוד 5 זה 15. $3 \times 4 = 12$, ועוד 3 זה 15. $6 \times 1 = 6$, ועוד 6 זה 12. $10 \times 3 = 30$, ועוד 10 זה 40. החישוב לתרגיל הנוסף: $4 \times 5 = 20$, ועוד 4 זה 24.

שאלה 16 · ג · 2.6

שלב 1: חלק ראשון - $2.9 = 14.5 \times 0.2 = (10.5 + 4) \times 0.2$. שלב 2: חלק שני - $5.5 = (8.5 - 3) \times 0.2$. שלב 3: חיסור סופי - $5.5 - 2.9 = 2.6$.

שאלה 17 · א · 2

שלב 1: חישוב המונה - $5 = 3 + 2$. שלב 2: חילוק ב-0.25 (כפל ב-4) - $20 = 5 \times 4$. שלב 3: כפל המחסר - $6 \times 3 = 18$. שלב 4: חיסור - $18 - 20 = -2$.

שאלה 18 · א · 12

שלב 1: חיבור בסוגריים - $6 = 2.5 + 3.5$. שלב 2: כפל הסוגריים - $36 = 6 \times 6$. שלב 3: חילוק ב-0.5 (כפל ב-2) - $24 = 12 \times 2 = \frac{12}{0.5}$. שלב 4: חיסור - $12 = 36 - 24$.

שאלה 19 · ב · 6

שלב 1: חישוב המונה - $10 = 7 + 3$. שלב 2: חילוק עשרוני - $50 = 10 \times 5 = \frac{10}{0.2}$. שלב 3: כפל המחסר - $11 \times 4 = 44$. שלב 4: חיסור - $44 - 50 = -6$.

שאלה 20 · ג · 24

שלב 1: סוגריים - $4 = 7 - 3$. שלב 2: כפל המספר בעצמו - $16 = 4 \times 4$. שלב 3: חילוק - $8 = \frac{32}{4}$. שלב 4: חיבור - $24 = 16 + 8$.

שאלה 21 · ד · 138

שלב 1: 15 מאיות הן בעצם 15%. כדי להגיע לחישוב האחוז - עלינו למצוא כמה הם 15% מתוך 120. נפרק ל-10% ו-5%: 10% מ-120 הם 12. 5% מ-120 זה חצי מ-12 כלומר 6. סה"כ 15% מ-120 הם 18. $12 + 6 = 18$. שלב 2: הוספה למספר המקורי - $18 + 120 = 138$.

שאלה 22 · ד · 19

החוקיות היא: מכפלת המספרים ועוד סכום המספרים $(a \cdot b + a + b)$. החישוב לשני המספרים החדשים:
המכפלה: $3 \times 4 = 12$ הסכום: $12 + 3 + 4 = 19$ התשובה היא: 19

שאלה 23 · ד · 39

הפעולה המסתתרת היא: סכום המספרים כפול ההפרש ביניהם. בנוסחה מתמטית: $(a + b) \times (a - b)$ בדיקה
על הדוגמאות: עבור 6 ו-4: הסכום הוא 10, ההפרש הוא 2. התרגיל: $10 \times 2 = 20$. עבור 9 ו-3: הסכום הוא 12,
ההפרש הוא 6. התרגיל: $12 \times 6 = 72$. עבור 5 ו-2: הסכום הוא 7, ההפרש הוא 3. התרגיל: $7 \times 3 = 21$. עבור
10 ו-10: הסכום הוא 20, ההפרש הוא 0. התרגיל: $20 \times 0 = 0$. חישוב התרגיל המבוקש ($8 \otimes 5 = ?$): הסכום:
 $8 + 5 = 13$ ההפרש: $8 - 5 = 3$ המכפלה: $13 \times 3 = 39$ התשובה היא: 39